

Kiểm thử phần mềm hệ thống website bán sách

Lâm Quang Khôi -3122411100

Nguyễn Huỳnh Phương Lộc - 3122411117

Huỳnh Thanh Tuấn – 3122411234

Nguyễn Trọng Nghĩa - 3122411132



Nội dung



01

Giới thiệu phần mềm

02

Phân tích thiết kế kiến trúc hệ thống

03

Test plan

04

Test design, test case, test mapping,
test review checklist

05

Test report, Test summary



01

Giới thiệu phần mềm



Giới thiệu phần mềm

Thành phần hệ thống



Quản trị hệ thống



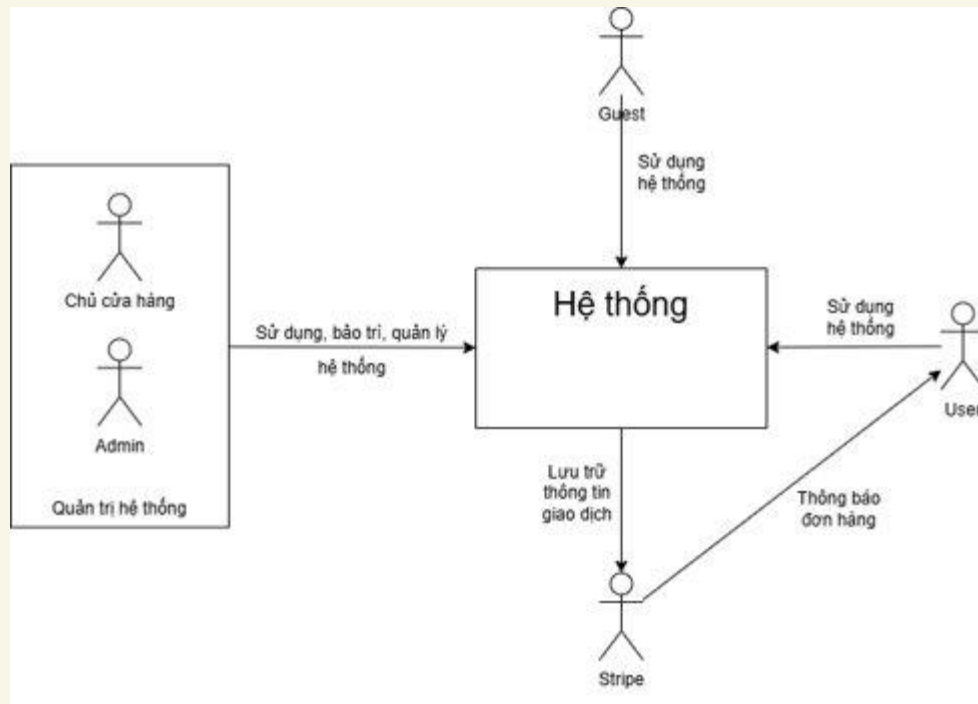
User



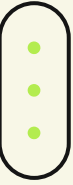
Guest



Stripe



Context Diagram



2. Phân tích thiết kế hệ thống

Thiết kế hệ thống (System design)



Business context

1. Kiểm soát truy cập (Access Control)

- User:** Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu (qua Email).
- Admin:** Dashboard riêng biệt, bảo mật miền riêng.

2. Danh mục sản phẩm (Product Catalog)

- Tìm kiếm & lọc sách hiệu quả.
- Hiển thị chi tiết: Tiêu đề, giá, mô tả, thông tin sách.

3. Tương tác & Đánh giá (Comments)

- Xem/Viết bình luận, trả lời (Reply).
- Đánh giá mức độ hữu ích qua nút "Like".

4. Giỏ hàng (Shopping Cart)

- Thêm/Xóa sản phẩm, cập nhật số lượng tức thì.
- Xem tổng quan đơn hàng trước khi thanh toán.

Thiết kế hệ thống (System design)



5. Xử lý thanh toán (Payment - Stripe)

- Tích hợp cổng thanh toán **Stripe**.
- **Bảo mật:** Dữ liệu đơn hàng, doanh thu lưu trữ trên Stripe (không lưu nội bộ).

6. Thông báo (Notification)

- Gửi xác nhận tự động ngay sau khi thanh toán thành công.
- Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.

7. Quản lý đơn hàng (Order Management)

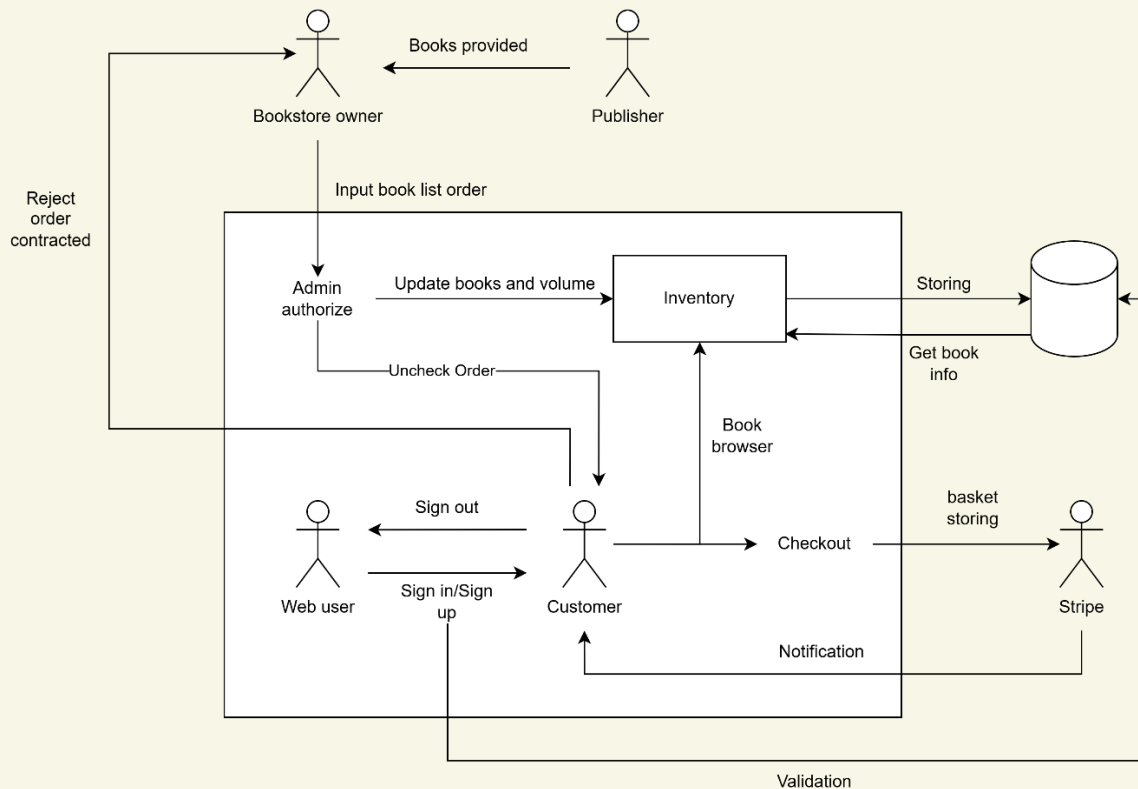
- Đồng bộ trạng thái thanh toán từ Stripe (Thành công/Thất bại).
- **Quy trình:** Xác nhận kho -> Duyệt đơn -> Giao hàng.
- **Xử lý sự cố:** Hủy đơn/Hoàn tiền & Hoàn kho khi có lỗi/hư hỏng.

8. Quản lý kho sách (Inventory)

- **Theo dõi:** Giám sát số lượng tồn kho theo thời gian thực.
- **Nhập hàng:** Cập nhật số lượng và thông tin khi nhập sách mới.
- **Trạng thái:** Tự động hiển thị "Còn hàng" hoặc "Hết hàng".

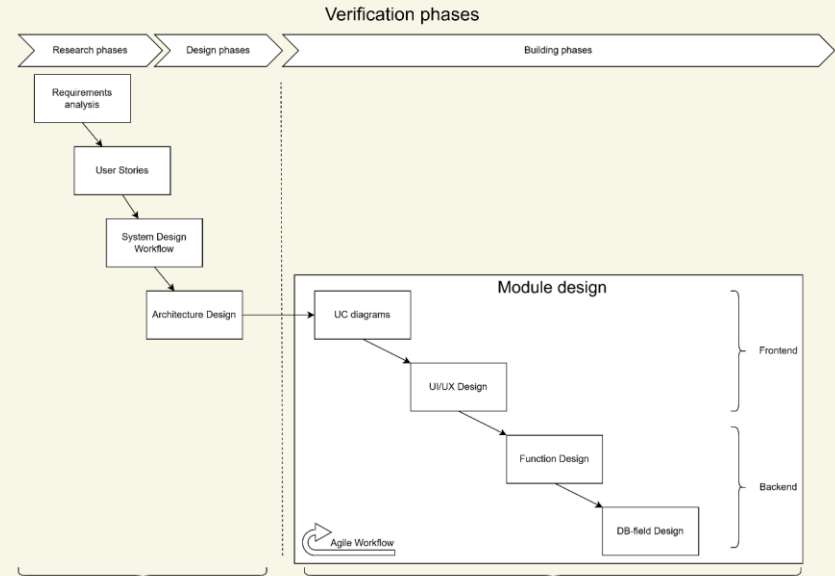
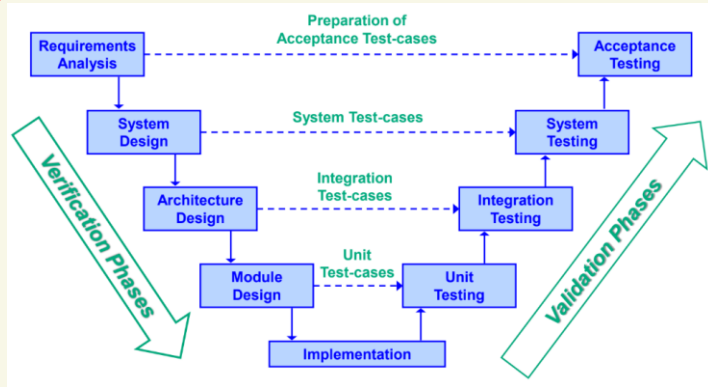


Thiết kế hệ thống (System design)

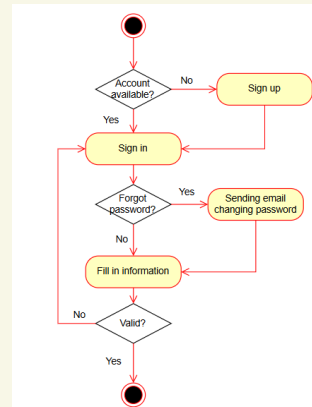
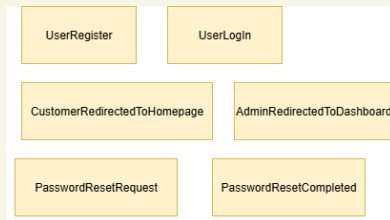


Luồng quy trình nghiệp vụ chính (contain)

Thiết kế hệ thống (System design)



Thiết kế hệ thống (System design)



Events

Activity diagram

User story

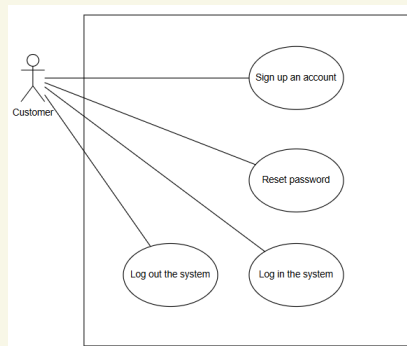
UC diagram

Mỗi Người mua là một Người dùng.

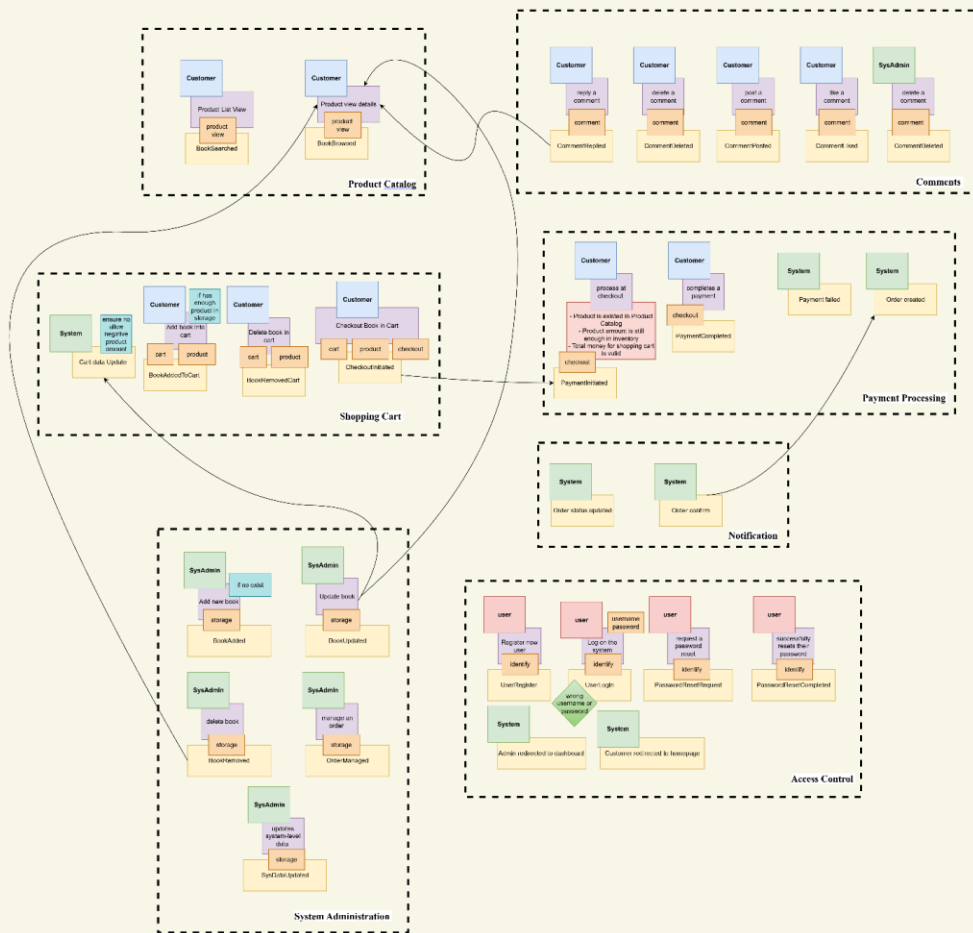
Với vai trò Người mua, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống.

- Nếu đăng nhập với vai trò Người mua
→ chuyển đến trang danh mục sách.

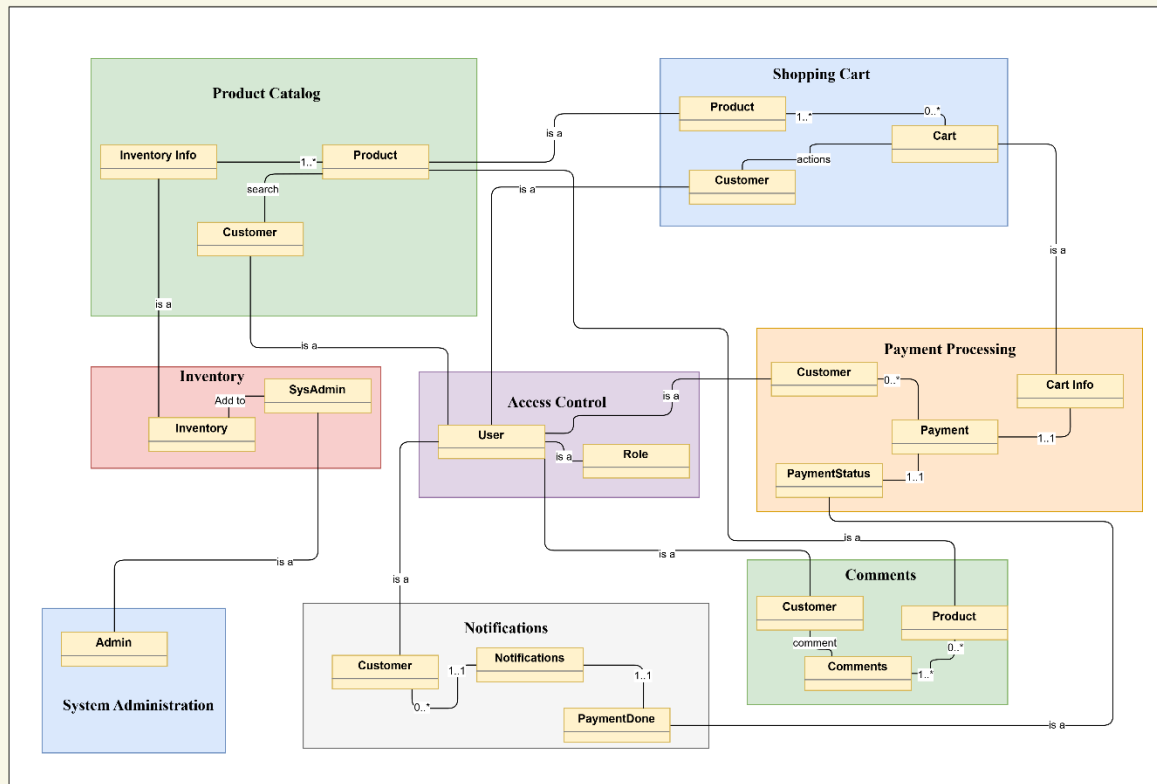
Với vai trò Người mua, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống.



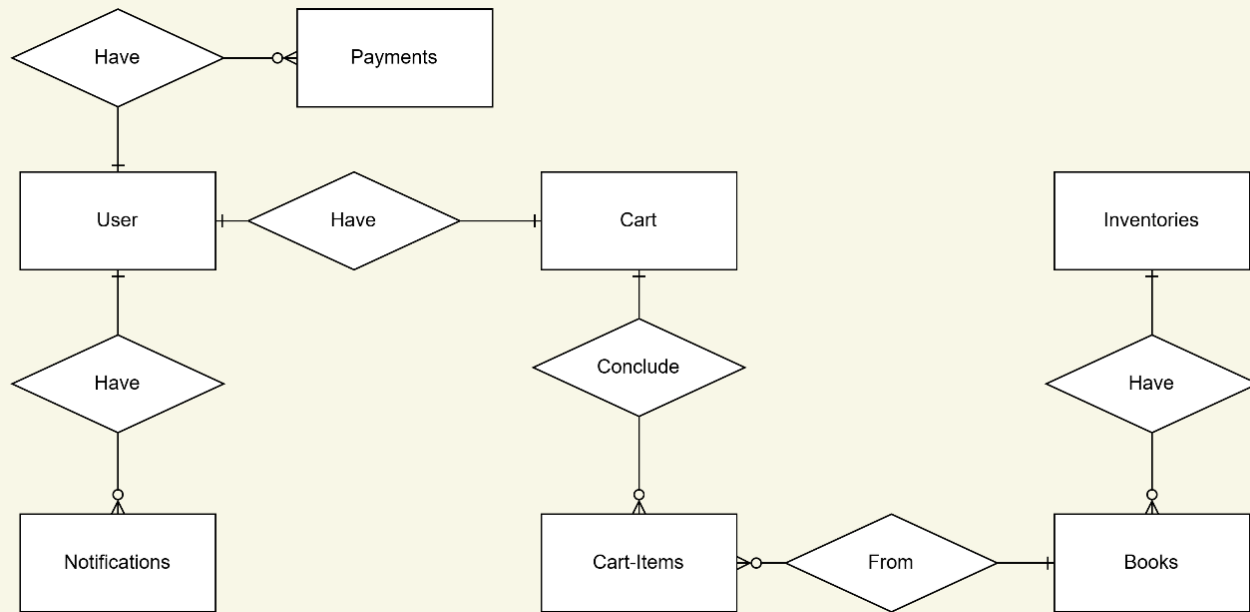
Thiết kế kiến trúc (Architecture design)



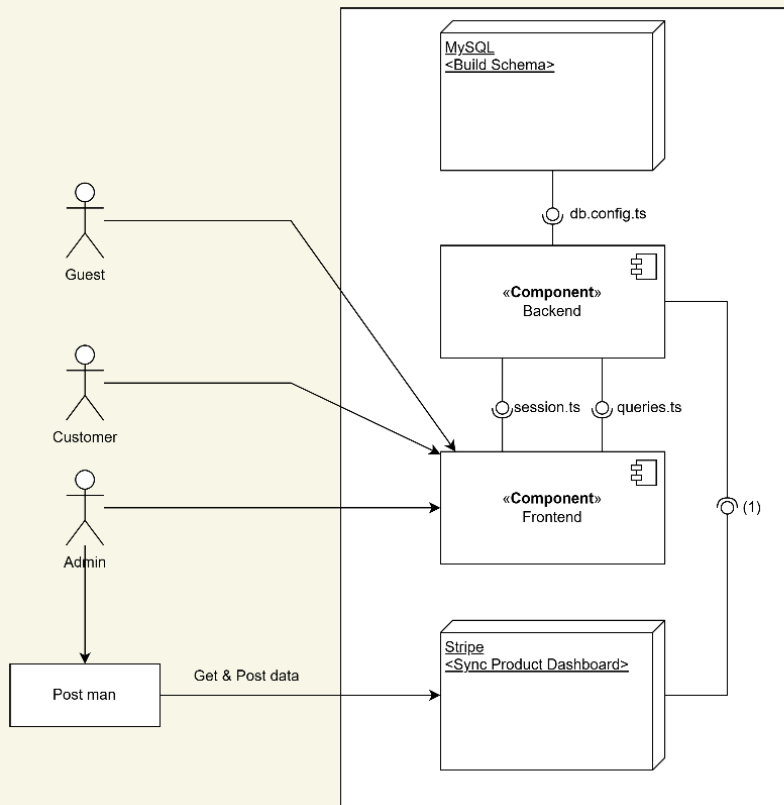
Thiết kế kiến trúc (Architecture design)



Thiết kế kiến trúc (Architecture design)



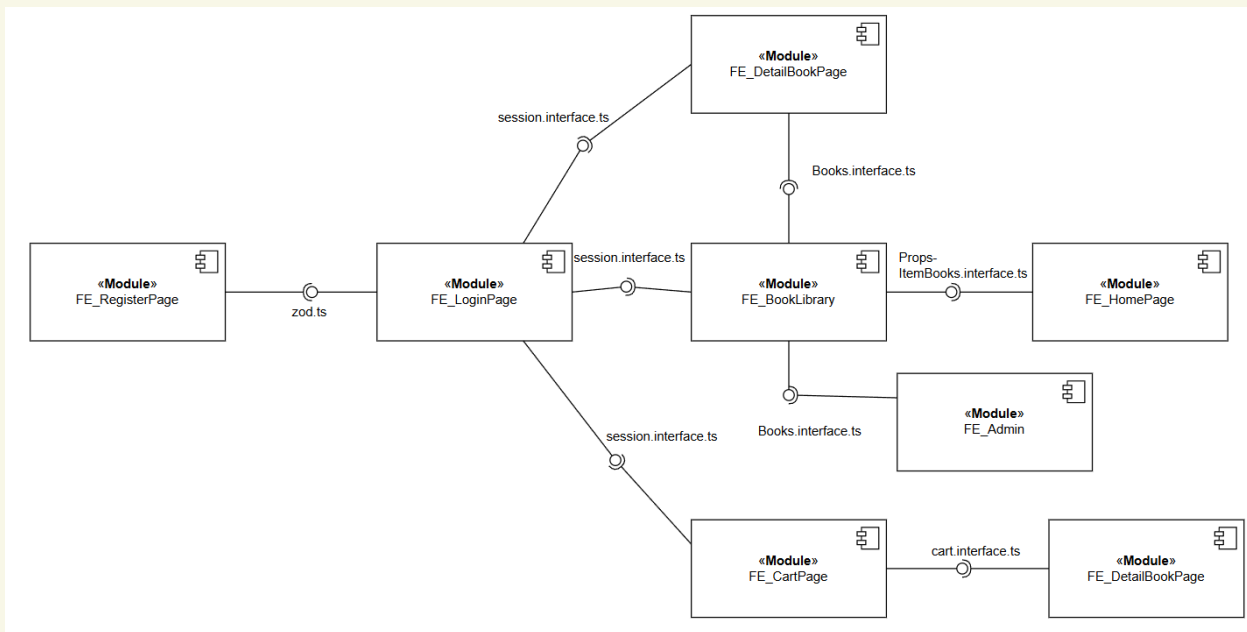
Thiết kế mô hình (Module design)



(1): Payment xử lý kết nối với stripe:
- payment.service.ts: gọi các method của Stripe client.
- payment.controller.ts: chứa endpoint

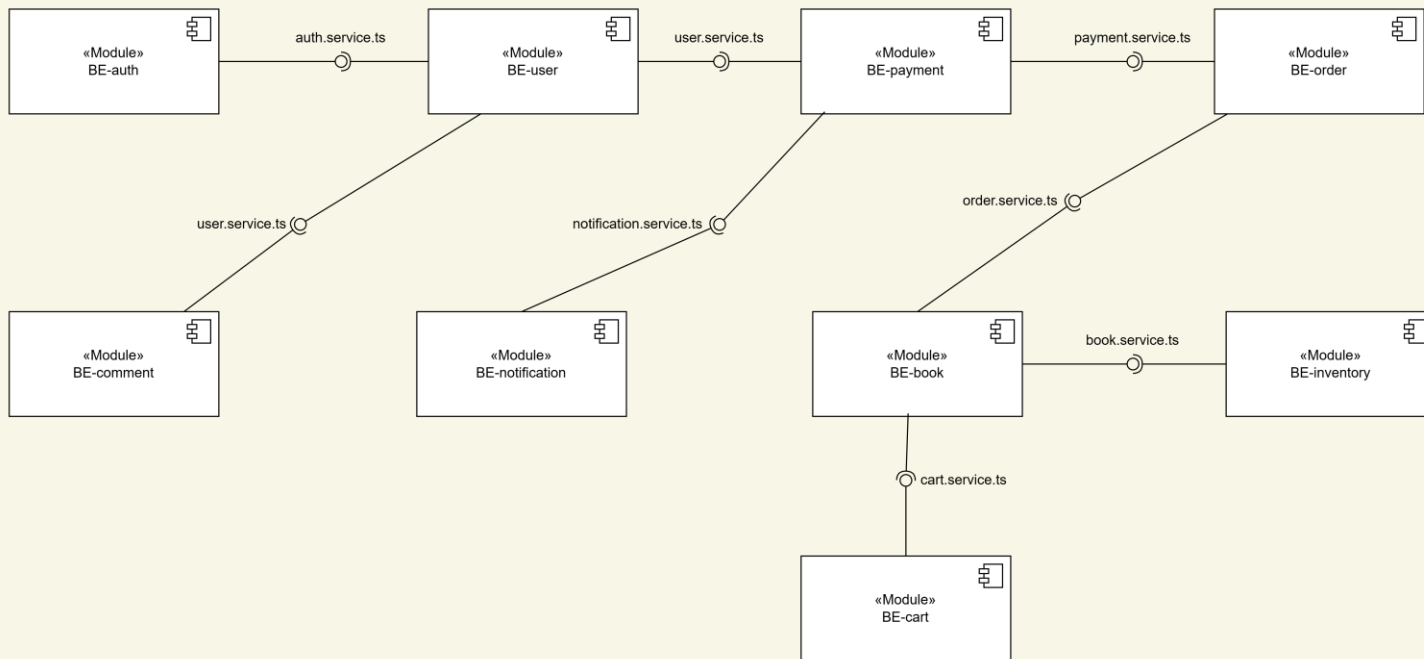
Thiết kế mô hình (Module design)

Frontend component



Thiết kế mô hình (Module design)

Backend component



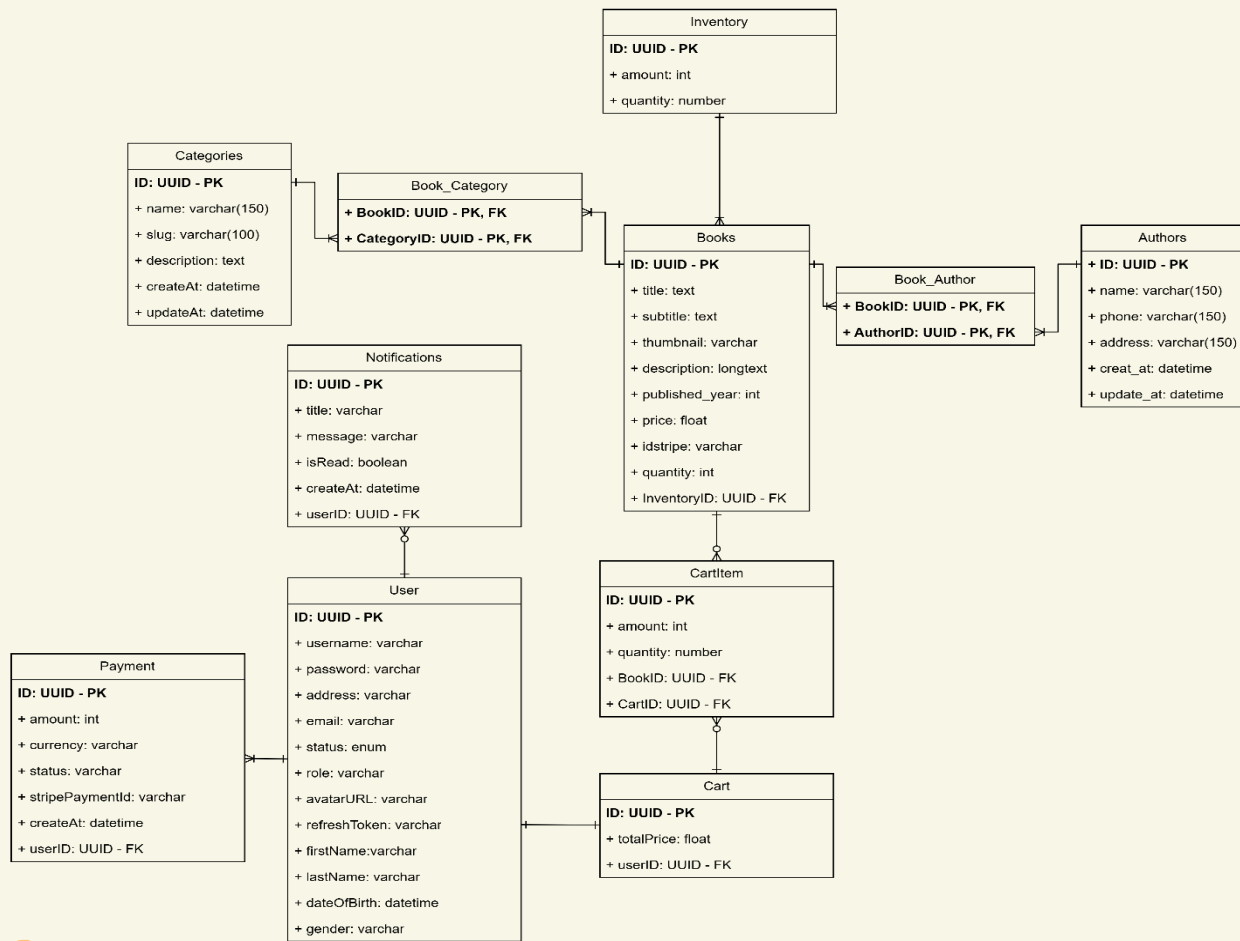
Thiết kế mô hình (Module design)

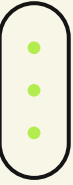


No.	Functions specification ID	Name function	Functional	Input type	Event trigger	Output expected	Comment
1	FE-REGISTER-001	onSubmit	Register new user account	username: string, email: string, password: string, confirmPassword: string	Form submit	User account created, redirect to LoginPage	
2	FE-REGISTER-002	Google OAuth register	Redirect to Google OAuth for registration	None	Sign in with Google" button click	Redirect to backend OAuth endpoint	



ERD hoàn chỉnh mức vật lý

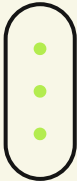




3. Test plan



Mục đích kiểm thử

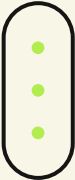


- Chỉ ra những thành phần và chia nhỏ ra những phần cần kiểm thử trong hệ thống.
- Xác định những yêu cầu xác định cần thiết cho test đó.
- Đề xuất và mô tả các phương pháp kiểm thử cần được áp dụng.
- Chỉ ra những nguồn cung cấp test và công nghệ kiểm thử áp dụng.

Giai đoạn kiểm thử

Giai đoạn kiểm thử	Đội phụ trách
Unit Testing	Development team
Integration Testing	Testing team
System Testing	Testing team

Phạm vi kiểm thử



Loại kiểm thử	Mục đích áp dụng
Functional Testing	Kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng theo yêu cầu nghiệp vụ (đăng nhập, giỏ hàng, thanh toán, quản lý kho, bình luận...).
GUI and Usability Testing	Đánh giá tính thân thiện, dễ sử dụng và trực quan của giao diện người dùng.
Interface Testing	Đảm bảo luồng dữ liệu truyền tải trơn tru giữa Web Server và Application Server, Application Server và Database
Database Testing	Kiểm tra tính toàn vẹn, ràng buộc và chính xác của dữ liệu trong các bảng như Books, Orders, Users, Inventory.
Security Testing	Kiểm tra khả năng bảo vệ hệ thống khỏi tấn công, đảm bảo bảo mật thông tin người dùng và thanh toán.
Performance Testing	Đánh giá tốc độ phản hồi, khả năng xử lý của hệ thống trong điều kiện tải thực tế.
End-to-End (E2E) Testing	Kiểm thử toàn bộ quy trình người dùng từ đầu đến cuối để đảm bảo luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh.

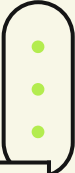
Các đối tượng kiểm thử

Kiểm thử chức năng (Functionality)

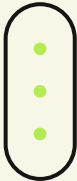
1	Tải danh sách sản phẩm
2	Hiện danh sách sản phẩm
3	Tìm kiếm sản phẩm
4	Tải chi tiết sản phẩm
5	Hiện chi tiết sản phẩm
6	Hiện chi tiết sản phẩm
7	Đăng ký
8	Đăng nhập

9	Đổi mật khẩu
10	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
11	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
12	Tải giỏ hàng theo tài khoản
13	Hiển thị giỏ hàng
14	Tổng thanh toán
15	Thông báo người dùng
16	Duyệt đơn hàng

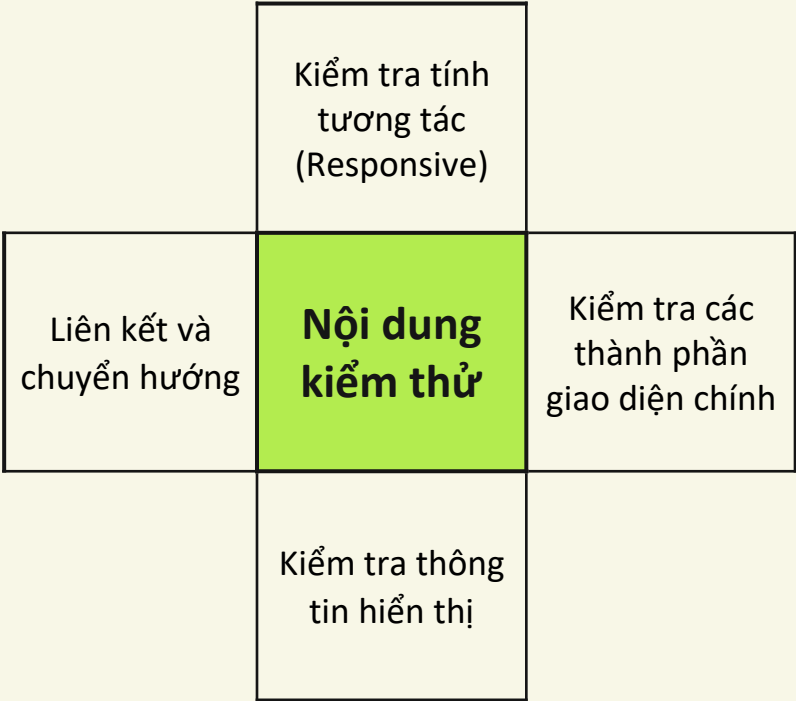
17	Đổi mật khẩu
18	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
19	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
20	Tải giỏ hàng theo tài khoản
21	Hiển thị giỏ hàng
22	Tổng thanh toán
23	Thông báo người dùng
24	Duyệt đơn hàng



Các đối tượng kiểm thử



Kiểm thử giao diện (Interface)



Các đối tượng kiểm thử

Kiểm thử tích hợp database và chức năng (Integrity testing)

Kiểm thử các nút component, thông tin giao tiếp giữa các component với nhau:



Kiểm thử tích hợp thường bắt đầu từ lớp Controller hoặc API Endpoint để đi xuống các lớp dưới.

- Request/Response Format
- HTTP Status Codes



Tương tác với bên thứ 3.

- Contract testing: đảm bảo hệ thống gửi đúng dữ liệu cho giao dịch của khách hàng



Luồng dữ liệu.

- Biến đổi dữ liệu (Data transformation)



Các đối tượng không thuộc kiểm thử



Kiểm soát truy cập cho quản trị

Chức năng xác thực và phân quyền quản trị viên sử dụng module bảo mật độc lập đã thêm riêng để giữ tính độc quyền cho thời điểm hiện tại.

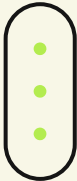
Hệ thống tự động duyệt đơn hàng

Cơ chế tự động duyệt đơn hàng theo lịch trình được xử lý ở tầng dịch vụ nền (backend service) và đang cần thiết kiểm thử quy trình thủ công trước.

Các chức năng không thuộc nội dung chính quy trình kiểm thử

Giao diện đang sử dụng hiện tại ngoài các nút hay thanh sử dụng vừa đủ cho người dùng thì có các nút khác không nằm trong quy trình nghiệp vụ và không có chức năng gì cụ thể.

Kế hoạch kiểm thử

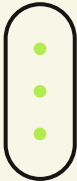


Kiểm thử chức năng và tính khả dụng

Test Objective	Đảm bảo tất cả các chức năng chính của hệ thống Nhà sách trực tuyến hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ, bao gồm điều hướng, xử lý dữ liệu, tương tác người dùng, và hiển thị kết quả chính xác.
Technique	Thực hiện kiểm thử trên từng chức năng và luồng use case: • Kiểm tra các trường hợp dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ. • Xác nhận kết quả mong đợi xảy ra khi nhập dữ liệu hợp lệ. • Xác nhận thông báo lỗi, cảnh báo hiển thị đúng khi nhập dữ liệu không hợp lệ. • Kiểm tra khả năng điều hướng giữa các trang sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, và quản trị.
Completion Criteria	• Tất cả các test case trong kế hoạch đã được thực thi. • Tất cả các lỗi phát hiện được đã được sửa hoặc ghi nhận trong công cụ quản lý lỗi. • Kết quả thực thi đáp ứng yêu cầu chấp nhận của người dùng (UAT).
Special Considerations	Xem xét các yếu tố liên quan đến dữ liệu thật (ví dụ số lượng sách tồn, thông tin đơn hàng). Kiểm tra cần được thực hiện với cả tài khoản người dùng và quản trị viên để đảm bảo phân quyền và tính toàn vẹn dữ liệu.

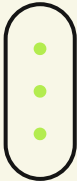
Kế hoạch kiểm thử

Kiểm thử bảo mật và kiểm soát truy cập



Test Objective	Đảm bảo hệ thống kiểm soát truy cập đúng quyền: người dùng chỉ được thực hiện các chức năng được phép, quản trị viên có quyền cao nhất trong quản lý sản phẩm, đơn hàng, và người dùng.
Technique	• Kiểm tra đăng nhập/đăng xuất với vai trò khác nhau (User, Admin). • Xác minh rằng người dùng không thể truy cập trang quản trị bằng cách nhập URL trực tiếp. • Kiểm tra mã hóa mật khẩu trong cơ sở dữ liệu. • Kiểm tra session và cookie an toàn.
Completion Criteria	• Tất cả chức năng xác thực và phân quyền hoạt động đúng. • Không có người dùng không được phép nào truy cập được vùng quản trị hoặc thông tin nhạy cảm.
Special Considerations	Kiểm tra cần được thực hiện trên môi trường mô phỏng gần với production để tránh rò rỉ dữ liệu thực.

Kế hoạch kiểm thử



Kiểm tra tốc độ phản hồi và tốc độ tải

Test Objective	Đánh giá khả năng đáp ứng và chịu tải của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc, đặc biệt trong giai đoạn thanh toán và xem danh mục sản phẩm.
Technique	• Sử dụng công cụ như JMeter hoặc k6 để mô phỏng tải người dùng. • Đo thời gian phản hồi trung bình, độ trễ và tỷ lệ lỗi. • Xác định giới hạn hiệu năng của hệ thống (số lượng request/giây).
Completion Criteria	• Hệ thống vẫn hoạt động ổn định ở mức tải dự kiến (ví dụ 1000 user đồng thời). • Thời gian phản hồi < 3s đối với các chức năng chính.
Special Considerations	Nên thực hiện trong môi trường tách biệt với hệ thống thật để tránh ảnh hưởng dịch vụ đang chạy.

Điều kiện chấp nhận người dùng



Xử lý thanh toán (Payment Processing)

Mục tiêu: Tích hợp Stripe và Bảo mật dữ liệu.

Quản lý tình trạng đơn hàng (Order Management)

Mục tiêu: Đồng bộ trạng thái giữa Stripe, Kho và Admin.

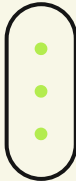
Thông báo (Notification)

Mục tiêu: Xác nhận thông tin.

Quản lý kho sách (Inventory Management)

Mục tiêu: Số liệu kho phản ánh đúng thực tế.

Điều kiện chấp nhận người dùng



Kiểm soát truy cập (Access Control)

Mục tiêu: Đảm bảo đúng người, đúng quyền, đúng nơi.

Danh mục sản phẩm (Product Catalog)

Mục tiêu: Hiển thị đúng và tìm kiếm được thông tin.

Giỏ hàng (Shopping Cart)

Mục tiêu: Tính toán đúng và phản hồi tức thì.

04

Phương pháp luận kiểm thử



4.1: Thiết kế test case

4.1.1: Thiết kế kiểm thử theo yêu cầu



Requirement Level 1 (Phạm vi chức năng / Module)



Requirement Level 2 (Chức năng cụ thể / Use Case)



Requirement Level 3 (Điều kiện kiểm thử / Kịch bản):

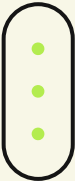
4.1: Thiết kế test case

4.1.1: Thiết kế kiểm thử theo yêu cầu



Requirement Level 1	Requirement Level 2	Requirement Level 3	Test Criteria	Test Type	Note
Access Control	Login	Success	Check login with Buyer role (right user/pass) -> Redirect to Product Catalog	Function	
			Check login with Admin role (right user/pass) -> Redirect to Dashboard	Function	
		Failure	Check login with wrong password	Function	
			Check login with non-existent user	Function	
	Register	Forgot Password	Reset password via email	Function	email of that user
		Success	Create new Buyer account	Function	
		Logout	User logs out	Function	

4.1.2: Thiết kế luồng kiểm thử sinh test case scenario.



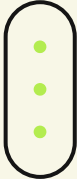
No.	Test Case ID (Workflow ID)	Tên Luồng (Workflow Name)	Loại Luồng (Type)	Mô tả (Description)	UC Liên quan
1	WF_UC001_1	Workflow 1: View Product Detail	Basic Flow	Kiểm tra luồng người dùng xem chi tiết một sản phẩm từ trang chủ.	UC-001
2	WF_UC001_2	Workflow 2: Return to Homepage	Alt Flow	Kiểm tra luồng người dùng quay lại trang chủ từ trang danh mục.	UC-001
3	WF_UC001_3	Workflow 3: Search Product (Catalog)	Alt Flow	Kiểm tra chức năng tìm kiếm từ trang danh mục.	UC-001

4.2: Phương pháp kiểm thử.

4.2.1. Ảnh xạ bộ kiểm thử.

Ta cần xác nhận độ phủ của toàn bộ các hàm và luồng kiểm thử, gọi các phương pháp kiểm thử cùng với giai đoạn kiểm thử:

Function ID	Tên hàm	Giai đoạn (Stage)	Phương pháp (Method)	Kỹ thuật (Technique)
FRONTEND (FE)				
FE_REGISTER_001	onSubmit	Unit & Integration	Gray-box	Phân vùng tương đương (EP), Giá trị biên (BVA)
FE_REGISTER_002	Google OAuth register	System test	Black-box	Error Guessing, Use Case Testing



4.2: Phương pháp kiểm thử.

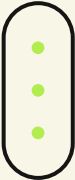
4.2.1. Ánh xạ bộ kiểm thử.

Ta cần xác nhận độ phủ của toàn bộ các hàm và luồng kiểm thử, gọi các phương pháp kiểm thử cùng với giai đoạn kiểm thử:

Function ID	Tên hàm	Giai đoạn (Stage)	Phương pháp (Method)	Kỹ thuật (Technique)
FRONTEND (FE)				
FE_REGISTER_001	onSubmit	Unit & Integration	Gray-box	Phân vùng tương đương (EP), Giá trị biên (BVA)
FE_REGISTER_002	Google OAuth register	System test	Black-box	Error Guessing, Use Case Testing
FE_LOGIN_001	handleLogin	Unit & Integration	White-box	Bảng quyết định (Decision Table), Mệnh đề phủ (Statement Coverage)
FE_LOGIN_002	onSubmit	Unit & Integration	Gray-box	Phân vùng tương đương, Giá trị biên
FE_LOGIN_003	Google OAuth login	System test	Black-box	Use Case Testing

4.2: Phương pháp kiểm thử.

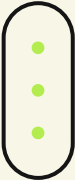
4.2.2: Trình bày kiểm thử Unit Test.



ID	Tên Test Case	Mô tả & Kỹ thuật	Các bước thực hiện (Test Procedure)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
FE_LOGI N-2	FE_LOGIN_HandleLogi n_EmptyInput	Kiểm thử Validate đầu vào rỗng Mục tiêu: Bao phủ mệnh đề if (!email !password). Kỹ thuật: Statement Coverage (False logic).	1. Gọi hàm handleLogin("", "") hoặc thiếu 1 trong 2. 2. Spy vào hàm gọi API (axios/fetch).	1. Hàm trả về sớm (Early return). 2. Hàm gọi API KHÔNG được thực thi. 3. State error cập nhật: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin".

4.2: Phương pháp kiểm thử.

4.2.3: Trình bày kiểm thử Integration Test/System Test.



ID	Tên Test Case	Mô tả & Kỹ thuật	Các bước thực hiện (Test Procedure)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
FE_RegisterPage-1	FE_REGISTER_OnSubmit_Valid	Kiểm thử đăng ký hợp lệ (Happy Case) Kỹ thuật: End-to-End Flow.	1. Nhập Username, Email, Password hợp lệ. 2. Click "Register".	1. API trả về thành công. 2. Chuyển hướng đến Login hoặc thông báo thành công.
FE_LOGIN-1	FE_LOGIN_HandleLogin_Success	Luồng đăng nhập thành công Kỹ thuật: Integration (UI + API).	1. Nhập User/Pass đúng. 2. Gọi API Login. 3. Kiểm tra điều hướng.	1. Token được lưu vào Storage. 2. Chuyển hướng sang trang Home. 3. Loading state tắt.

4.3: Thiết kế prompt AI để sinh trường hợp kiểm thử.



Trong kiểm thử phần mềm, việc chọn ra các prompt dựa vào loại kiểm thử áp dụng, giai đoạn kiểm thử và kỹ thuật kiểm thử sẽ được sinh bằng genAI phải có cơ sở suy ra từ các phần ở trên.

- **Mục tiêu sử dụng:** Để giảm tải sức lao động cho việc sinh các bộ test đã được xác định sẵn. Nhưng phải đảm bảo được 3 tiêu chí: Độ phủ, độ hiệu quả và giảm công việc.
- **Phạm vi sử dụng:** genAI chủ yếu được tận dụng để áp dụng sinh test case.
- **AI sử dụng:**
 - Gemini 3 phục vụ cho việc đọc file excel test case;
 - Copilot model Claude Sonet 4.5 tích hợp trong Vscode Studio để trực tiếp thực hiện sinh test case trực tiếp vì tính năng tích hợp sẵn trong mã nguồn.

4.3: Thiết kế prompt AI để sinh trường hợp kiểm thử.



Đặt role và dữ liệu đầu vào



Role

Act as a Senior QA Automation Engineer & Frontend Developer (10 years experience). Your task is to generate executable Test Scripts (Unit Test & Integration Test) based on the provided Test Case data from an Excel file.

Context

We are testing a Frontend Application (TypeScript).

- Framework: Jest or Vitest (Syntax must be compatible).
- We have an Excel file (or data copied from Excel) containing test cases for a specific module.
- We do not have the actual source code, so you MUST generate "Mock Interfaces" and "Placeholder Functions" at the top of the test file to make the code syntactically correct and runnable.

Input Data

- Module Name: Detail
- Excel Data: tại file đính kèm

4.3: Thiết kế prompt AI để sinh trường hợp kiểm thử.

Output Requirements

1. Directory & Naming Convention

You must generate the code blocks corresponding to the type of test found in the Excel data:

- **Unit Tests:**

- Path: `Frontend\src\tests\unit-test\[module].unit.spec.ts`
- Logic: Focus on mocking dependencies (API, Router, Store), testing logic in isolation.

- **Integration Tests:**

- Path: `Frontend\src\tests\integration-test\[module].it.spec.ts`
- Logic: Focus on API calls, interactions between components, or realistic data flows.

- **System Tests (if any):**

- Path: `Frontend\src\tests\system-test\[module].system.md`
- Content: List the scenarios representing end-to-end flows that need manual testing or E2E frameworks (like Cypress/Playwright).

2. Coding Rules (Crucial for "Runnable" Code)

Since the real source code is missing, you MUST:

1. **Define Interfaces:** Create `interface` definitions for the data types used in the test (e.g., User, Book, Response).

2. **Create Mocks:** Create dummy functions/components that mimic the real logic described in the Excel columns (e.g., `const handleLogin = jest.fn()`, `const getBook = jest.fn()`).
3. **Write Tests:** Use `describe` block for the Module, and `it` block for each Test Case ID.
4. **Mapping:**
 - `Test Case Name` column -> `it('Name')` description.
 - `Test Case Procedure` column -> The logic steps inside the test.
 - `Expected Output` column -> The `expect()` assertions.
 - `Test Data` column -> Input variables.

3. Classification Logic

- If the test case uses terms like "Mock API", "Spy", "Statement Coverage" -> **Unit Test**.
- If the test case uses terms like "DB", "Real Request", "SQL Injection", "Integration" -> **Integration Test**.
- If the test case implies Cross-Device, Browser closing, Session expiry across systems -> **System Test**.

Execution

Please analyze the provided Excel data and output the code blocks (Typescript) and Markdown file as requested.

Yêu cầu đầu ra và quy định khi triển khai

4.3: Thiết kế prompt AI để sinh trường hợp kiểm thử.

Kết quả

CHAT

← GENERATING UNIT TEST SCRIPTS FOR LOGIN MODULE

✓ Analyzed test cases for Register module

I'll analyze the Excel data and create the test files for the Register module.

✓ Managed and tracked todo items for planning

Perfect! All test files for the Register module have been successfully created! 🎉

Summary

I've generated 2 comprehensive test files based on your Excel data with 12 test cases:

1. Unit Tests - `register.unit.spec.ts`

- 30+ test cases covering:
 - ✓ **Manual Registration - Happy Case** ([FE_RegisterPage-1])
 - Valid form submission, API call, redirect to login
 - ✓ **Boundary Value Analysis** ([FE_RegisterPage-2] to [FE_RegisterPage-4])
 - Min boundary: 6 chars username, 8 chars password
 - Min-1 boundary: 5 chars username (rejected), 7 chars password (rejected)
 - Max boundary: 50 chars username, 255 chars email
 - ✓ **Email Validation** ([FE_RegisterPage-5])
 - Invalid formats: missing @, spaces, incomplete domains
 - Tests URL in email field: `https://www.google.com/search?q=user-no-at-sign.com`
 - ✓ **Password Validation** ([FE_RegisterPage-6])
 - Password mismatch detection
 - PasswordA ≠ PasswordB → Error message
 - ✓ **Edge Cases**:
 - API failure handling
 - Multiple validation errors
 - Max length +1 boundary testing

`payment.system.md` +

Describe what to build next

Agent Claude Sonnet 4.5

Edge Cases:

- API failure handling
- Multiple validation errors
- Max length +1 boundary testing
- Helper function unit tests

2. System Tests - `register.system.md`

6 E2E scenarios with Cypress/Playwright examples:

- ✓ **New User OAuth Registration** ([FE_RegisterPage-7])
 - Google OAuth popup flow
 - Auto-create user in DB
 - Auto-login and redirect to home
- ✓ **User Cancels OAuth** ([FE_RegisterPage-8])
 - Popup closure handling
 - App doesn't crash
 - Stay on register page
- ✓ **Existing Email - Account Merge** ([FE_RegisterPage-9])
 - Link Google to existing manual account
 - No duplicate error
 - Successful login
- ✓ **Popup Blocker Handling** ([FE_RegisterPage-10])
 - Detect blocked popup
 - Display instructions
 - App remains functional
- ✓ **Network Failure During Redirect** ([FE_RegisterPage-11])
 - Offline mode simulation
 - Safe fallback to login
 - No data corruption
- ✓ **OAuth State Mismatch** ([FE_RegisterPage-12])
 - CSRF protection via state token
 - Reject invalid/expired tokens
 - Session expiry after 30 minutes

Key Features

- ✓ All 12 test cases classified and implemented
- ✓ **Mock interfaces**: RegisterFormData, ValidationErrors, RegisterResponse
- ✓ **BVA testing**: Boundaries at 6/8 chars (min), 50/255 chars (max)
- ✓ **Email validation**: Regex pattern, rejects URLs and invalid formats
- ✓ **Password matching**: Case-sensitive comparison
- ✓ **OAuth security**: State token validation, HTTPS enforcement, scope limitation
- ✓ **Network resilience**: Offline mode testing, popup blocker detection
- ✓ **Cross-browser testing**: Chrome, Firefox, Safari, Edge compatibility matrix

Classification Summary

Category	Test Cases	File Location
Unit Tests	6 core + 24 edge cases	<code>register.unit.spec.ts</code>
System Tests	6 OAuth E2E scenarios	<code>register.system.md</code>
Total	12 original + 24 extended	Both files

The tests are ready to run with `npm test` 🚀

`payment.system.md` +

Describe what to build next

Agent Claude Sonnet 4.5

05

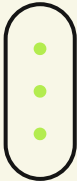
Báo cáo kết quả kiểm thử



5.1: Kết quả kiểm thử.

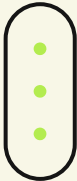
Kết quả bộ test case cho Frontend:

No	Module code	Pass	Fail	Unteste d	N/A	Number of test cases
1	FE_LOGIN	11	0	0	0	11
2	FE_HOME	14	0	0	2	16
3	FE_DETAIL	32	1	0	5	38
4	FE_CART	32	1	0	2	35
5	FE_LIBRARY	24	0	0	4	28
6	FE_ADMIN	41	0	0	0	41
7	FE_RegisterPage	6	0	0	6	12
	Sub total	160	2	0	19	181
	Test coverage		100.00	%		
	Test successful coverage		98.77	%		



5.1: Kết quả kiểm thử.

Kết quả bộ test case cho Backend



No	Module code	Pass	Fail	Untested	N/A	Number of test cases
1	BE_Auth	35	0	0	0	35
2	BE_Book	35	1	0	0	36
3	BE_Cart	16	0	0	1	17
4	BE_Order	12	1	0	4	17
5	BE_Payment	29	0	0	6	35
6	BE_Inventory	17	0	0	0	17
7	BE_User	15	0	0	0	15
8	BE_Other	31	0	0	0	31
	Sub total	190	2	0	11	203
	Test coverage		100.00	%		
	Test successful coverage		98.96	%		

5.2: Hướng dẫn sử dụng luồng khách hàng.

Hướng dẫn đăng ký với tài khoản Google:



Create Account

Username

Password

Confirm Password

Email

Register

Or

Sign in with Google

Thao tác thực hiện:

1. Truy cập /register.
2. Chọn "Sign up with Google".
3. Đăng nhập tài khoản Google chưa có trong hệ thống.
4. Chấp nhận các quyền truy cập.

Dữ liệu thực hiện: Tài khoản email người dùng.

Kết quả:

1. Tài khoản được tạo trong DB.
2. Tự động đăng nhập & Redirect về Home.
3. Token lưu tại LocalStorage.
4. Header hiển thị đúng Avatar/Email Google.

5.2: Hướng dẫn sử dụng luồng khách hàng.

Hướng dẫn đăng nhập thông thường.



Login

Email
Enter your email

Password
Enter your password

Login

[Forgot password?](#)

Or

Login with Google

[Don't have an account? Sign up now!](#)

Thao tác thực hiện:

1. Truy cập /login.
2. Điền vào thông tin người dùng đã có tài khoản.
3. Nhấn đăng nhập.

Kết quả:

1. Tài khoản được tạo trong DB.
2. Tự động đăng nhập & Redirect về Home.
3. Token lưu tại LocalStorage.
4. Header hiển thị đúng Avatar/Email Google.

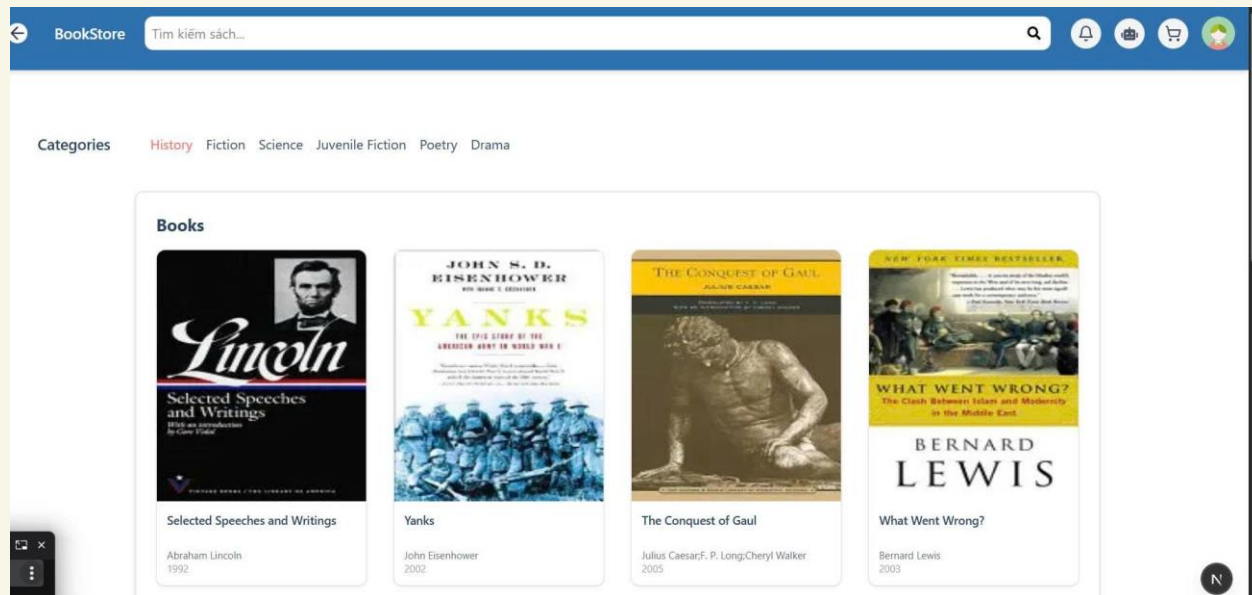
5.2: Hướng dẫn sử dụng luồng khách hàng.

Hướng dẫn xem sách qua thư viện.

Thao tác thực hiện:

- Truy cập /library.
- Chọn lọc sách theo: Thể loại hoặc thanh tìm kiếm.

Kết quả: Danh sách các sách hiện ra theo bộ lọc tìm kiếm.



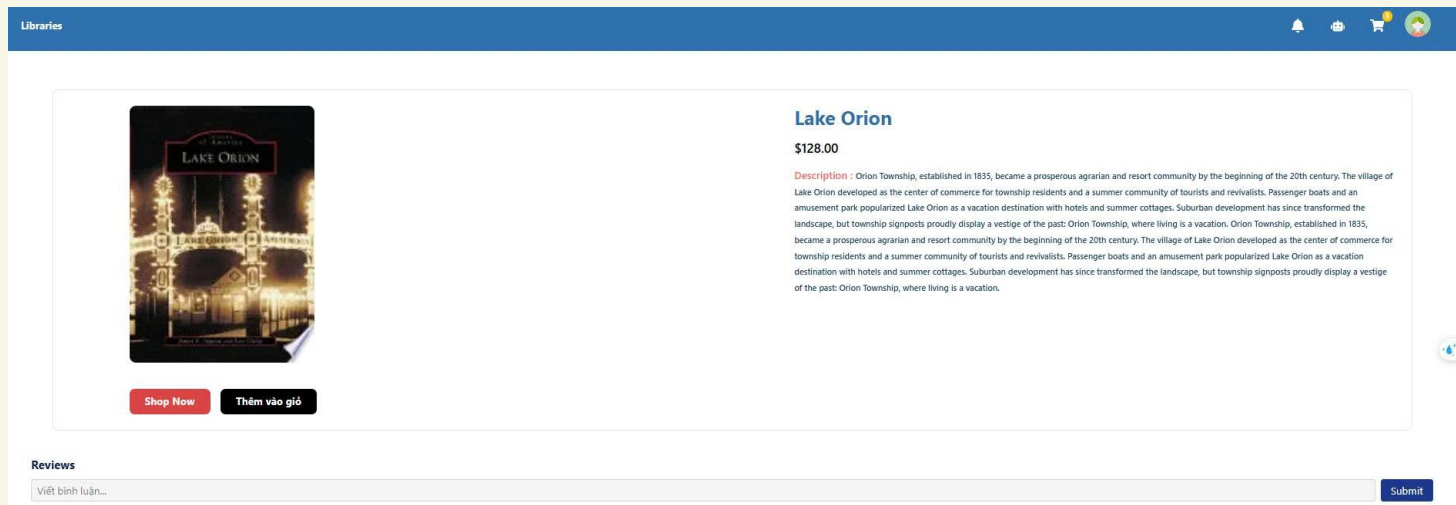
5.2: Hướng dẫn sử dụng luồng khách hàng.

Hướng dẫn mua hàng.

Thao tác thực hiện:

- Chọn 1 sách mong muốn trong thư viện.
- Chọn mua ngay trong sản phẩm.

Kết quả: Loại sách được thêm vào giỏ hàng, hiện tổng tiền giỏ hàng.

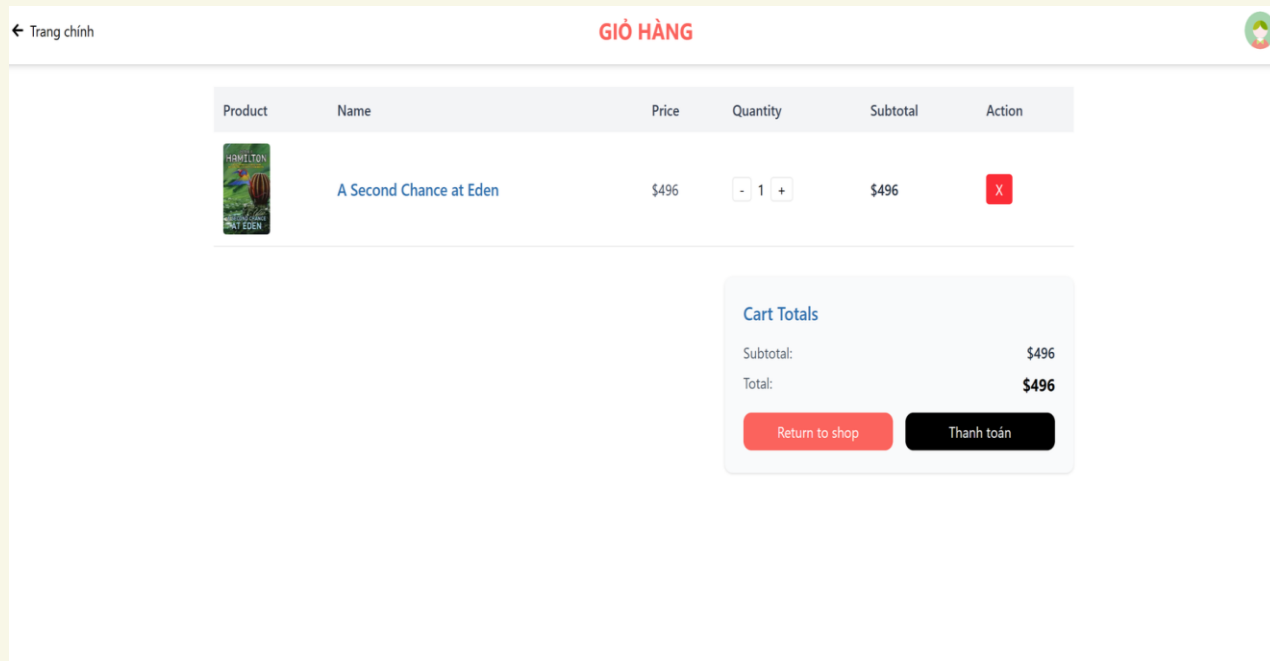


5.2: Hướng dẫn sử dụng luồng khách hàng.

Hướng dẫn sử dụng giỏ hàng.

Thao tác có thể thực hiện:

- Cập nhật số lượng trong giỏ hàng (Quantity).
- Bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Quay về thư viện.
- Chuyển sang thanh toán.
- Tab thanh toán stripe hiện bên cạnh tab website.



5.2: Hướng dẫn sử dụng luồng khách hàng.

Hướng dẫn thanh toán.

Thao tác thực hiện:

- Điền thông tin tài khoản.
- Chọn loại tiền tệ.
- Thanh toán.

Kết quả:

- Tab thanh toán mới được hiện.
- Thanh toán được thực hiện thành công.
- Nhận thông báo đơn hàng.

loc sandbox 

Choose a currency:

 **₫9,805,130**

 **\$358.00**

1 USD = 27,388.6313 VND

 Ecuador Nature Guide **₫9,805,130**

Pay with  link

OR

Email

email@example.com

Payment method

Card information

1234 1234 1234 1234    

MM / YY CVC 

Cardholder name

Full name on card

Country or region

Vietnam 

☐ Save my information for faster checkout

Pay securely at loc sandbox and everywhere  link is accepted.

Pay

06

Kết luận





Mục tiêu đạt được.

- Hiểu được quy trình thiết kế kiến trúc hệ thống phần mềm từ đó sinh ra các quá trình kiểm thử tiếp theo.
- Xác định kế hoạch kiểm thử, loại kiểm thử bao phủ đầy đủ cho đề án.
- Kiểm tra đầy đủ các hàm với các chức kỹ thuật và phương pháp kiểm thử chính xác.

Phương pháp mới áp dụng cho đề án kiểm thử

Sử dụng công nghệ genAI để sinh bộ kiểm thử



Kiểm thử đã được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo độ bao phủ toàn diện lên các thành phần mã nguồn của hệ thống



Một bước đột phá trong đồ án này là việc ứng dụng công nghệ GenAI vào quy trình sinh bộ kiểm thử (test cases),



Thể hiện thấu hiểu sâu sắc quy trình thiết kế kiến trúc phần mềm để định hình chiến lược kiểm thử, đến việc xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp kiểm thử phù hợp